Formes différentielles

$E \equiv \mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n

$\equiv \mathbb{R}^n$, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ $\quad x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in \mathbb{R}^n$

1 Formes différentielles de degré 1

a) Définition

$F = E \equiv \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, différentiable en tout point

Une fonction $f : E \to F$, définie sur un ouvert U de E est différentiable en a s'il existe une application linéaire, notée $df_a : E \to F$, telle que

$$f(a+h) = f(a) + df_a \cdot h + \underset{h \to 0}{o}(h)$$

le différentiel de f en a $\quad df_a(h)$

$f'(x+h) = f'(x) + h^{\circ} \partial_x f' + \underset{h \to 0}{o}(h)$ et $df' = \partial f / \partial x$

La différentielle de F en un point a est la forme linéaire, notée dF_a ou $dF(a)$, valant $dF(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial x_k}(a) h_k$

qui à $h = (h_1, \dots, h_n)$ associe un nombre

$$dF(a) \cdot h = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k.$$

La différentielle de F est l'application

$$dF : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$
$$x \longmapsto \omega(x)$$

définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$, et de classe $\mathcal{C}^k$. Cette dernière condition revient à dire que, si on note f_i les coefficients de $\omega(x)$ dans la base canonique de $\mathcal{L}^* = \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$: $\omega(x) = f_i dx^i$

b) Intégrale sur un chemin

(Intégrale curviligne) Soient $t \mapsto \gamma(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$ un chemin et $\omega = f_i dx^i$ une 1-forme différentielle.

L'intégrale de ω sur le chemin γ est

$$\int_\gamma \omega = \int_\gamma f_i dx^i \doteq \int_a^b f_i(\gamma(t)) \frac{dx^i}{dt} dt$$

c) Intégrale d'une différentielle

$\gamma : [a,b] \to E$ un chemin de classe $\mathcal{C}^1$

et $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction numérique de classe $\mathcal{C}^1$, de différentielle notée $\omega = dF$. Posons $G = F \circ \gamma$; $G'(t) = dF(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$.

$A = \gamma(a)$, $B = \gamma(b)$

les extrémités du chemin γ.

$$\int_\gamma \omega = \int_a^b G'(t) dt = G(b) - G(a) = F(B) - F(A)$$

(Intégrale d'une différentielle)

Soient $F : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $\gamma : [a,b] \to U$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$, d'extrémités $A = \gamma(a)$ et $B = \gamma(b)$,

alors $\int_\gamma dF = F(B) - F(A)$

ne dépend que de A et B et non du chemin

d) Formes exactes, formes fermées

forme différentielle exacte une forme $\omega = f_i dx^i$

$\omega = dF$, $f_i = \partial_i F$.

différentielle de F

Si $\omega \in \mathcal{C}^1 \xrightarrow{\text{théorème de Schwarz}} \partial_i \partial_j F = \partial_j \partial_i F$

$\forall (i,j) \in [1,n]^2 \quad \partial_i f_j = \partial_j f_i$

$\hookrightarrow$ fermé

Théorème (Schwarz) Toute forme différentielle exacte est fermée

Lorsque ω est une forme exacte, de trouver F dont ω est la différentielle (on dit qu'on a intégré)

Cas une constante additive près) la fonction

Pour cela, on fixe A du U, on choisit une valeur arbitraire pour $F(A)$, puis, pour chaque point B du U, on choisit un chemin γ partant de A et atteignant B, et on pose $F(B) \doteq \int_\gamma \omega$

ouvert connexe par arcs

Remarque (Formes exactes, différentielles totales, fonctions d'état et champs conservatifs)

ω forme différentielle exacte $\Longrightarrow$ différentielle de F

en physique fonction d'état

$\Longrightarrow \omega = dF$ exemple

forme différentielle non exacte $\Longrightarrow$ $\omega = \delta W = P dx + Q dy$

équation de thermodynamique non exacte comme

$\delta W + \delta Q = dU$ forme différentielle exacte